

Chaque colle comporte une question de cours ainsi qu'un ou plusieurs exercices.

1 Questions de cours.

- Toute définition, tout résultat dans l'ensemble des notions abordées doit être parfaitement su.
- Pour toute distribution de probabilités $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$, il existe une unique probabilité P sur Ω vérifiant $\forall \omega \in \Omega, P(\{\omega\}) = p_\omega$.
- Probabilité du complémentaire, d'une union, croissance par rapport à l'inclusion.
- Théorème de transfert.
- Inégalité de Markov.
- Loi d'une somme de var mutuellement indépendantes suivant toutes la loi $\mathcal{B}(p)$.
- Si X et Y sont deux var indépendantes, $E(XY) = E(X)E(Y)$.

2 Exercices.

Ils porteront sur les probabilités.

3 Chapitre 21 : probabilités

3.1 Univers fini

Vocabulaire probabiliste, univers, événement, issue, incompatibilité, système complet d'événements. Exemples d'univers modélisant des tirages selon différents modes.

Notion de probabilité sur Ω , propriété dite de σ -additivité. Notion de distribution de probabilités. Pour toute distribution de probabilités $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$, il existe une unique probabilité P sur Ω vérifiant $\forall \omega \in \Omega, P(\{\omega\}) = p_\omega$. Exemple de la probabilité uniforme, de la mesure de Dirac en un point. Probabilité du complémentaire, d'une union, croissance par rapport à l'inclusion.

Probabilité conditionnelle sachant un événement B de probabilité non nulle. Application $P_B : A \mapsto P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$, c'est une probabilité. Formule des probabilités composées, application à la décomposition d'une expérience aléatoire. Formule des probabilités totales et formule de Bayes. Exemples d'inférence sur des expériences à deux modes.

Événements indépendants, famille d'événements indépendants. Indépendance des événements contraires.

3.2 Variables aléatoires

Notion de variable aléatoire définie sur un univers fini. Événements de Ω construits via une variable aléatoire. Variable constante, indicatrice d'un événement. Loi P_X de $X : \Omega \rightarrow E$ définie par $\forall A \in \mathcal{P}(X(\Omega)), P_X(A) = P(X \in A)$. La loi de X est une probabilité sur $X(\Omega)$. Caractérisation par sa distribution de probabilité $(P(X=x))_{x \in X(\Omega)}$. Fonction de répartition d'une var X , croissance, limites. Image d'une variable $X : \Omega \rightarrow E$ par une application $f : E \rightarrow F$. Loi de $f(X)$. Lois usuelles, uniforme, Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

Espérance de $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $E(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\{\omega\})$. Théorème de transfert $E(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)P(X=x)$.

Linéarité, croissance de l'espérance. Espérance de lois usuelles. Inégalité de Markov. Variance, écart-type. $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$, $V(aX+b) = a^2 V(X)$. Variances de lois usuelles. Inégalité de Bienaymé-Tchebyshev. Covariance de deux var. $V(X+Y) = V(X) + 2\text{Cov}(X, Y) + V(Y)$.

Indépendance de variables aléatoires. Si $X_1, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires mutuellement indépendantes suivant toutes la loi de Bernoulli de paramètre p , $\sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{B}(n, p)$. Lemme des coalitions. Si X et Y sont deux var

indépendantes, $E(XY) = E(X)E(Y)$, $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$. Loi conditionnelle d'une va suivant un événement de probabilité non nulle. Loi conjointe d'un couple de va, lois marginales. Expression des lois marginales via la loi conjointe.